

西安电子科技大学

试题 (A 卷)

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
分数									

注意：闭卷考试，时间 120 分钟，满分 100 分。

一、单项选择题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. 设 A, B 为两个随机事件，且 $A\bar{B} = \Phi$ 则下列表达正确的是_____。
 A. $P(\bar{A}B) = 0$ B. $P(A) \leq P(B)$ C. $P(AB) > 0$ D. $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$
2. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数， $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 分别为 X_1 与 X_2 的概率密度函数，则下列函数能作为某随机变量概率密度函数的是_____。
 A. $af_1(x) + (1-a)f_2(x)$ B. $[F_1(x)f_1(x) + F_2(x)f_2(x)]/2$
 C. $\sqrt{f_1(x)f_2(x)}$ D. $[f_1(x) + f_2(x)]/2$
3. 随机变量 $Y \sim E(2)$, $X_1 = \begin{cases} 0, & Y \leq 1 \\ 1, & Y > 1 \end{cases}$, $X_2 = \begin{cases} 0, & Y \leq 2 \\ 1, & Y > 2 \end{cases}$, $Z = X_1X_2$, 则 $DZ =$ _____。
 A. e^{-2} B. $e^{-2}(1 - e^{-2})$ C. e^{-4} D. $e^{-4}(1 - e^{-4})$
4. 已知随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 满足契比雪夫大数定律, $EX_1 = \mu$, $\varepsilon > 0$, 则下述说法正确的是_____。
 A. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 有相同的期望和方差 B. $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布
 C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu| < \varepsilon) = 0$ D. $X_n \xrightarrow{P} \mu$
5. 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两总体相互独立且方差已知, 从总体 X 和 Y 中分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的样本, 相应的样本均值和样本方差分别记为 $\bar{X}$, S_1^2 和 $\bar{Y}$, S_2^2 , 并记 $S_W = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$, 则两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间为_____。
 A. $(\bar{X} - \bar{Y} \pm Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$ B. $(\bar{X} - \bar{Y} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$
 C. $(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$ D. $(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$

二、填空题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. 已知 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.2$, 则 $P(A\bar{B})$ 的最大值为_____, 最小值为_____。

2. 某电路输入噪声电压 $V \sim U(-2, 2)$ (单位: 伏), 今对输入电压独立测量 20 次, 记 X 为测量的噪声电压大于 1 的次数, 则 $P(X > 10) \approx$ _____.
3. 某仪器在 $(0, t_1]$ 时间范围内接收到的粒子数 $X \sim P(\lambda t_1)$, 在 $(0, t_2]$ 时间范围内接收到的粒子数 $Y \sim P(\lambda t_2)$, $t_1 < t_2$, $Z = Y - X$ 为该仪器在 $(t_1, t_2]$ 时间范围内接收到的粒子数, 则 X 与 Z 的相关系数 $\rho =$ _____.
4. 总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则 $a =$ _____, $b =$ _____ 时, $a\bar{X}^2 + bS^2$ 服从自由度为 _____ 的卡方分布 ($a, b \neq 0$).
5. 某正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 已知针对参数 μ 的检验的接受域为 $(-\infty, t_\alpha(n-1))$, α 为显著性水平, n 为样本容量, 样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 , 原假设中 μ 的范围分界点是 μ_0 , 则相应的检验统计量为 _____ 提出的假设为 _____.

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 某供货商有一大批瓷器, 按箱分装, 每箱中的次品率是 0.1, 各箱独立. 今某顾客从中任选两箱, 并从每箱中任取 1 只, 如果都是正品, 则买下该批瓷器; 如果是一正品一次品, 则再选一箱, 抽取 1 只, 如果是正品则买下该批瓷器; 如果都是次品, 则拒绝购买该批瓷器.

求 (1) 该顾客买下该批瓷器的概率?

(2) 已知该顾客买下该批瓷器, 求一开始抽取的两只都是正品的概率?

2. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{c} e^{-2cy}, & 0 < x < 2, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad c > 0$$

求: (1) 常数 c ; (2) X 和 Y 是否相互独立; (3) $Z = X - 3Y$ 的概率密度函数?

3. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 当观察到 $X = x (0 < x < 1)$ 时,

$Y \sim U(-x, x)$, 求: (1) $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X > 3/4 | Y = 1/2)$.

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且具有相同的分布律, $P(X = 0) = 0.2$, $P(X = 1) = 0.8$,

$U = \max(X, Y)$, $V = \min(X, Y)$, 试求: (1) (U, V) 的联合分布率; (2) U 和 V 是否相互独立; (3) 关于 t 的方程 $t^2 - Ut + V = 0$ 有实数根的概率?

5. 设总体 X 具有分布律 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1-2\alpha & 3\beta & \alpha-2\beta & \alpha-\beta \end{pmatrix}$

其中, $0 < \beta < 1/3, 0 < \alpha < 1/2, \alpha > 2\beta$, α 和 β 为未知参数。若已经取得了一组容量为 8 的样本值 $(-1, 0, 1, 0, -1, 2, 0, 2)$, 试求参数 α 和 β 的矩估计值和最大似然估计值。

6. 设两正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立且参数均未知, 从总体 X 和 Y 中分别抽取容量为 8 和 9 的样本, 计算得样本均值和样本方差的值分别为

$$\bar{x} = 15.05, s_1^2 = 0.2285 \text{ 和 } \bar{y} = 14.90, s_2^2 = 0.0575,$$

试求 (1) 给定置信水平 0.90, 通过方差比的双侧置信区间判断 σ_1^2 和 σ_2^2 的大小;

(2) 以 (1) 中的判断结果为备择假设 (如果不能判断大小则认为相等, 并作为原假设), 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 对判断结果进行检验。

$$(F_{0.05}(7, 8) = 3.50, F_{0.05}(8, 7) = 3.73, F_{0.025}(7, 8) = 4.53, F_{0.025}(8, 7) = 4.90)$$

2024 年评分标准

一、单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. B 2. D 3. D 4. A 5. B

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 0.5 , 0.3 2. $1 - \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{15}}\right)$ 或 $= \sum_{k=11}^{20} C_{20}^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{20-k}$ 3. 0

4. $\frac{n}{\sigma^2}$, $\frac{n-1}{\sigma^2}$, n (依次为 1、1、2 分) 5. $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ $H_0: \mu \leq \mu_0$; $H_1: \mu > \mu_0$

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 解 (1) 设 $A =$ “顾客买下这批瓷器”, $B_1 =$ “取到的两只都是正品”, $B_2 =$ “取到的两只是一正品一次品”, $B_3 =$ “取到的两只都是次品”, 则 B_1 , B_2 和 B_3 构成一组划分

$$P(B_1) = 0.9 \times 0.9 = 0.81, P(A|B_1) = 1$$

$$P(B_2) = 0.9 \times 0.1 + 0.1 \times 0.9 = 0.18, P(A|B_2) = 0.9$$

$$P(B_3) = 0.1 \times 0.1 = 0.01, P(A|B_3) = 0$$

.....4 分

则由全概率公式

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3),$$

$$= 0.81 \times 1 + 0.18 \times 0.9 + 0.01 \times 0 = 0.972.$$

.....7 分

- (2) 由贝叶斯公式

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.81}{0.972} \approx 0.833$$

.....10 分

2. 解 (1) 由规范性

$$1 = \int_0^{+\infty} dy \int_0^2 \frac{1}{c} e^{-2cy} dx = \int_0^{+\infty} \frac{2}{c} e^{-2cy} dy = \frac{-1}{c^2} e^{-2cy} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{c^2}$$

又 $c > 0$, 所以 $c = 1$

.....3 分

(2) 计算边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_0^{+\infty} e^{-2y} dy = \frac{-1}{2} e^{-2y} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}, 0 < x < 2, f_X(x) = 0 \text{ 其它}$$

$$f_Y(y) = \int_0^2 e^{-2y} dx = 2e^{-2y}, y > 0, f_Y(y) = 0 \text{ 其它}$$

显然 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故随机变量 X 和 Y 相互独立。

.....8 分

(3) 计算随机变量 Z 的概率密度

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z+3y, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z+3y) f_Y(y) dy$$

由联合概率密度非 0 区条件, 有 $y > 0$ 且 $0 < z+3y < 2$,

$$\text{即 } y > 0 \text{ 且 } -\frac{z}{3} < y < \frac{2}{3} - \frac{z}{3}$$

$$\text{当 } \frac{2}{3} - \frac{z}{3} \leq 0, \text{ 即 } z \geq 2 \text{ 时, } f_Z(z) = 0$$

$$\text{当 } -\frac{z}{3} \leq 0 \text{ 且 } \frac{2}{3} - \frac{z}{3} > 0 \text{ 时, 即 } 0 \leq z < 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^{\frac{2}{3} - \frac{z}{3}} e^{-2y} dy = \frac{1}{2} (1 - e^{-\frac{2}{3}(2-z)})$$

$$\text{当 } -\frac{z}{3} > 0 \text{ 时, 即 } z < 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{-\frac{z}{3}}^{\frac{2}{3} - \frac{z}{3}} e^{-2y} dy = \frac{1}{2} e^{\frac{2}{3}z} (1 - e^{-\frac{4}{3}}) \text{ 即}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\frac{2}{3}z} (1 - e^{-\frac{4}{3}}), & z < 0 \\ \frac{1}{2} (1 - e^{-\frac{2}{3}(2-z)}) & 0 \leq z < 2 \\ 0 & z \geq 2 \end{cases}$$

.....10 分

3. 解 (1) 由题意, 当 $0 < x < 1$ 时

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & -x < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

从而可得 X 和 Y 的联合概率密度

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x) f(x) = \begin{cases} 1, & -x < y < x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{|y|}^1 1 dx = 1 - |y|, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

所以, 当 $-1 < y < 1$ 时

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1 - |y|}, & |y| < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

.....7 分

(2) 所求概率为

$$P(X > 3/4 | Y = 1/2) = \int_{3/4}^1 f_{X|Y}(x|1/2) dx = \int_{3/4}^1 2 dx = \frac{1}{2}$$

.....10 分

4. 解: (1) 由 X 和 Y 的独立性及其分布律可知:

$$P(U = 0, V = 0) = P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0) = 0.2 \times 0.2 = 0.04$$

$$P(U = 0, V = 1) = 0$$

$$P(U = 1, V = 0) = P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 0) = 0.2 \times 0.8 \times 2 = 0.32$$

$$P(U = 1, V = 1) = P(X = 1, Y = 1) = 0.8 \times 0.8 = 0.64$$

所以 (U, V) 的联合分布律为

$U \setminus V$	0	1
0	0.04	0
1	0.32	0.64

.....4 分

$$(2) P(U = 0) = 0.04 + 0 = 0.04, P(V = 0) = 0.04 + 0.32 = 0.36$$

$$\text{显然 } P(U = 0) \times P(V = 0) = 0.04 \times 0.36 \neq 0.04 = P(U = 0, V = 0)$$

所以 U 和 V 不相互独立

.....3 分

(3) 由方程判别式, 方程有实根的概率为

$$P(U^2 - 4V \geq 0) = P(U = 0, V = 0) + P(U = 1, V = 0) = 0.04 + 0.32 = 0.36$$

10 分

5. 解: (1) 矩估计为

$$\mu_1 = EX = -1 \times (1 - 2\alpha) + 0 \times 3\beta + 1 \times (\alpha - 2\beta) + 2 \times (\alpha - \beta) = 5\alpha - 4\beta - 1$$

$$\mu_2 = EX^2 = 1 \times (1 - 2\alpha) + 0 \times 3\beta + 1 \times (\alpha - 2\beta) + 4 \times (\alpha - \beta) = 3\alpha - 6\beta + 1$$

联立以上方程求解 α 和 β , 并分别以 $\bar{X}$ 和 A_2 替代 μ_1 和 μ_2 , 得矩估计量

$$\hat{\alpha} = \frac{1}{9}(3\bar{X} - 2A_2 + 5)$$

$$\hat{\beta} = \frac{1}{18}(3\bar{X} - 5A_2 + 8)$$

根据样本值计算得 $\bar{x} = \frac{3}{8}$, $a_2 = \frac{11}{8}$, 代入估计量得矩估计值 $\hat{\alpha} = \frac{3}{8}$, $\hat{\beta} = \frac{1}{8}$

5 分

(2) 最大似然估计量为

由样本值 $(-1, 0, 1, 0, -1, 2, 0, 2)$ 得似然函数为

$$L(\alpha, \beta) = (1 - 2\alpha)^2 (3\beta)^3 (\alpha - 2\beta)(\alpha - \beta)^2$$

对数似然函数

$$\ln L(\alpha, \beta) = 2\ln(1 - 2\alpha) + 3\ln 3 + 3\ln \beta + \ln(\alpha - 2\beta) + 2\ln(\alpha - \beta)$$

$$\frac{\partial \ln L(\alpha, \beta)}{\partial \alpha} = \frac{-4}{1 - 2\alpha} + \frac{1}{\alpha - 2\beta} + \frac{2}{\alpha - \beta} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \ln L(\alpha, \beta)}{\partial \beta} = \frac{3}{\beta} + \frac{-2}{\alpha - 2\beta} + \frac{-2}{\alpha - \beta} = 0 \quad (2)$$

由(2)式整理得 $3\alpha^2 - 13\alpha\beta + 12\beta^2 = 0$

解得 $\alpha = \frac{4}{3}\beta < 2\beta$ 舍去; 另一解 $\alpha = 3\beta$ 成立, 代入(1)式得最大似然估计值为

$$\hat{\alpha} = \frac{3}{8}, \quad \hat{\beta} = \frac{1}{8}$$

10 分

6. 解 (1) 在置信水平 $1 - \alpha = 0.90 = 1 - 0.10$ 下, 总体均值未知的条件下方差比 σ_1^2/σ_2^2 的区间估计枢轴量为

$$F = \frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

相应的双侧置信区间为

$$\begin{aligned}& \left(\frac{S_1^2}{S_2^2 F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2 F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2 - 1, n_1 - 1)} \right) \\&= \left(\frac{0.2285}{0.0575 F_{0.05}(7, 8)}, \frac{0.2285}{0.0575 F_{0.05}(8, 7)} \right) \\&= \left(3.974 \times \frac{1}{3.50}, 3.974 \times 3.73 \right) = (1.135, 14.823)\end{aligned}$$

由于置信下限等于 $1.135 > 1$, 所以可以判定 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$

.....5 分

(2) 根据 (1) 中的判断结果提出如下假设

$$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

总体均值未知, 则检验统计量为

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 该右边检验的拒绝域为:

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.05}(7, 8) = 3.50$$

代入 $s_1^2 = 0.2285$, $s_2^2 = 0.0575$, 得

$$F = \frac{0.2285}{0.0575} = 3.974 > 3.50$$

落在了拒绝域内, 故拒绝 H_0 , 而接受 H_1 , 可以认为 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$

.....10 分

西安电子科技大学

试 题

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
分数									

注意：闭卷考试，时间 120 分钟，满分 100 分。

一、单项选择题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设 A 、 B 、 C 为三个随机事件，则 $\overline{AB \cup BC \cup AC}$ 表示_____。

- A. A 、 B 、 C 至少发生一个 B. A 、 B 、 C 至少发生两个
C. A 、 B 、 C 至多发生两个 D. A 、 B 、 C 至多发生一个

2. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数，为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取_____。

- A. $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$ B. $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$
C. $a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$ D. $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$

3. 若 $D(X) > 0, D(Y) > 0$ ，由等式 $D(X+Y) = DX + DY$ 不能推出_____。

- A. $E(XY) = E(X)E(Y)$ B. $D(X-Y) = D(X) + D(Y)$
C. X 与 Y 不独立 D. X 与 Y 不相关

4. 已知一总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一组子样，样本均值和方差分别为： $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则下列结论不正确的是_____。

- A. μ 的矩估计和极大似然估计量都是 $\bar{X}$
B. S 是 σ 的无偏估计量
C. S^2 是 σ^2 的相合估计量
D. $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，据此样本检验假设： $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ ，则_____。

- A. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
B. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0
C. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
D. 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ，那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0

二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 已知 $P(A) = 0.6$, $P(AB) = 0.3$, 则 $P(\overline{A}\overline{B}) =$ _____, $P(\overline{B}|A) =$ _____.
2. 设 X 服从正态分布 $N(2, 3)$, 则 $Y = 5 - 2X$ 的分布函数为 _____.
3. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, X_1 服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布, X_2 服从 $N(0, 4)$ 的正态分布, X_3 服从参数为 5 的泊松分布. 令 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $D(Y) =$ _____, Y 与 X_2 的相关系数 $\rho(Y, X_2) =$ _____.
4. 若随机变量 X 服从参数为 n 与 p 的二项分布 $X \sim B(n, p)$, $EX = 2.4$, $DX = 1.44$, 则 $p\{X < 1\} =$ _____.
5. 从一个正态总体中随机抽取 $n = 16$ 的一个随机样本, 样本均值为 20, 样本标准差为 1, 则总体均值 μ 的置信水平为 90% 的置信区间是 _____.

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 甲, 乙两种味道和颜色极为相似的名酒各 4 杯, 如果从中挑 4 杯, 能将甲种酒全部挑出来, 算是成功一次.

求 (1) 某人随机地去猜, 问他试验成功一次的概率是多少?

(2) 某人声称他通过品尝能区分两种酒. 他连续试验 10 次, 成功 3 次. 试推断他是猜对的, 还是确有区分能力 (设各次试验相互独立).

2. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4, & 0 \leq x \leq 0.5, 0 \leq y \leq 0.5 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} ; (2) X 和 Y 是否相互独立?

3. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 且 X 的概率分布为 $P(X=0) = P(X=2) = 0.5$, Y 的密度函数为 $f(y) = 2y, 0 < y < 1$, 求: (1) $P(Y < EY)$; (2) $Z = X + Y$ 的概率密度函数.

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Cx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 令 $Y = X^2$, 试

求: (1) 常数 C ; (2) 概率 $P\left(\frac{1}{2} < X < 2\right)$; (3) Y 的概率分布函数 $F_Y(y)$.

5. 设总体 X 具有分布律

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$$

其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数。若已经取得了样本值 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$ ，试求(1) θ 的极大似然估计值；(2) 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一组样本，求参数 θ 矩估计量。

6. 为研究某材料的抗压强度，抽查了该材料 9 个样本的抗压强度，得到如下数据 (单位：百帕)：

4.8, 4.1, 4.4, 4.0, 4.5, 4.1, 4.9, 4.2, 4.4 ($\bar{x} = 4.378, s = 0.3153$)

设该材料的抗压强度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，试回答以下问题：(1) 能否认为 $\mu \geq 4.4$ ？(2) 在置信度 0.95 下，计算材料平均抗压强度 μ 的置信区间。(上分位点 $t_{0.05}(8) = 1.860, t_{0.025}(8) = 2.306$)

试题 (A) 参考答案评分标准

一、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1.D 2.A 3.C 4.B 5.D

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 0.3 0.5 2. $N(1, 12)$ 或 $\Phi\left(\frac{y-1}{2\sqrt{3}}\right)$ 或 $\int_{-\infty}^y \frac{1}{2\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{24}} dx$
 3. 64 -0.5 4. 0.6^6 5. $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15))$

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 解 (1) A = “成功一次”,

$$P(A) = \frac{C_4^4}{C_8^4} = \frac{1}{70} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 设此人没有区分能力, 令 Y = “连续试验 10 次, 成功的次数”,

$$Y \sim b\left(10, \frac{1}{70}\right) \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$P\{Y = 3\} = C_{10}^3 \left(\frac{1}{70}\right)^3 \left(\frac{69}{70}\right)^7 \approx 0.0003 \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

可见, 猜对的概率很小, 故此人确有区分能力。 \dots\dots\dots 10 分

2. 解 (1) 由题意可得

$$EXY = \int_0^{0.5} dx \int_0^{0.5} 4xy dy = \frac{1}{16}$$

$$EX = \int_0^{0.5} dx \int_0^{0.5} 4x dy = \frac{1}{4}$$

$$EY = \int_0^{0.5} dx \int_0^{0.5} 4y dy = \frac{1}{4}$$

$$EX^2 = \int_0^{0.5} 2x^2 dx = \frac{1}{12}$$

因此 $DX = \frac{1}{48}$

同理 $EY^2 = \int_0^{0.5} 2y^2 dy = \frac{1}{12}$

得 $DY = \frac{1}{48}$

所以 $Cov(X, Y) = EXY - EXEY = 0$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = 0 \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

(2) 随机变量 X, Y 的概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \int_0^{0.5} 4dy = 2 \quad x \in (0, 0.5)$$

$$f_Y(y) = \int_0^{0.5} 4dy = 2 \quad y \in (0, 0.5)$$

显然 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故随机变量 X, Y 相互独立。 $\dots\dots\dots 10 \text{ 分}$

3.解 (1) $EY = \int_0^1 y \cdot 2y dy = \frac{2}{3}$

故 $P(Y < EY) = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

(2)

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= P(X + Y \leq z) = P(X + Y \leq z | X = 0)P(X = 0) \\ &\quad + P(X + Y \leq z | X = 2)P(X = 2) \\ &= \frac{1}{2}P(Y \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z - 2) \\ &= \frac{1}{2}F_Y(z) + \frac{1}{2}F_Y(z - 2) \end{aligned}$$

所以 $Z = X + Y$ 的密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}f_Y(z) + \frac{1}{2}f_Y(z - 2) \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

4. 解: (1) 由密度函数性质可知:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1, \text{ 即 } 1 = \int_0^1 Cx^2 dx = \frac{1}{3}Cx^3 \Big|_0^1, \text{ 得 } C = 3 \dots\dots\dots 3$$

分

$$(2) P\left(\frac{1}{2} < X < 2\right) = \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 3x^2 dx = \frac{7}{8} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

(3) 显然当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = 0$;

当 $0 \leq y < 1$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} 3x^2 dx = y^{\frac{3}{2}}$$

当 $1 \leq y$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_0^1 3x^2 dx = 1$$

故 Y 的概率分布函数 $F_Y(y)$ 为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ y^{\frac{3}{2}}, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & 1 \leq y \end{cases} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

5. 解: (1) 由题意的似然函数为

$$L(\theta) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) = P(X_1 = 1, X_2 = 2, X_3 = 1)$$

$$= P(X_1 = 1) \times P(X_2 = 2) \times P(X_3 = 1) = \theta^2 \times 2\theta(1-\theta) \times \theta^2 = 2\theta^5(1-\theta)$$

对数似然函数

$$\ln L(\theta) = \ln 2 + 5 \ln \theta + \ln(1-\theta)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{5}{\theta} - \frac{1}{1-\theta} = 0$$

得极大似然估计值为 $\hat{\theta}_{\text{极大}} = \frac{5}{6}$ 5 分

(2) 矩估计为: $EX = \theta^2 + 4\theta(1-\theta) + 3(1-\theta)^2 = 3 - 2\theta = \bar{X}$

得 $\hat{\theta} = \frac{3-\bar{X}}{2}$ 10 分

6. 解: (1) 建立假设检验 $H_0: \mu \geq 4.4$ $H_1: \mu < 4.4$

$$\text{检验统计量 } T = \frac{\bar{X} - 4.4}{S / \sqrt{n}} = \frac{4.378 - 4.4}{0.3153 / \sqrt{9}} = -0.21$$

$$t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(8) = 1.860$$

该左侧检验的拒绝域为: $T \leq -t_{\alpha}(n-1) = -1.860$

因为 $T = -0.21 > -t_{\alpha}(n-1) = -1.860$, 故接受原假设, 可以认为 $\mu \geq 4.4$.

..... 5 分

(2) 在置信度 0.95 下, $t_{\frac{\alpha}{2}}(8) = 2.306$

$$\Delta = \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(8) = \frac{0.3153}{\sqrt{9}} 2.306 = 0.24$$

故 μ 的置信区间为

$$[\bar{X} - \Delta, \bar{X} + \Delta] = [4.378 - 0.24, 4.378 + 0.24] = [4.14, 4.62]$$

..... 10 分

西安电子科技大学

试 题

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
分数									

注意：闭卷考试，时间 120 分钟，满分 100 分。

一、单项选择题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设 A, B 是随机事件，且 $AB = \overline{AB}$ ，则 ()。

(A) $A \cup B = \Phi$

(B) $A \cup B = \Omega$

(C) $A \cup B = A$

(D) $A \cup B = B$

2. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立，且 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(2, 3), Z \sim N(3, 5)$ ，

记 $p_1 = P(X < Y)$ ， $p_2 = P(Y < Z)$ ，则 ()。

(A) $p_1 > p_2$

(B) $p_1 < p_2$

(C) $p_1 = p_2$

(D) 不能确定

3. 设随机变量 X 服从指数分布，则随机变量 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数 ()。

(A) 是连续函数

(B) 至少有两个间断点

(C) 是阶梯函数

(D) 恰好有一个间断点

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布， $EX_i^k = \mu_k (i=1, 2, \dots, n)$ ，则

由切比雪夫不等式，有 $P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right) \leq ()$ 。

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n\varepsilon^2}}$

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n\varepsilon^2}}$

5. 设随机变量 $X \sim t(n) (n > 1)$ ，则 $Y = \frac{1}{X^2} \sim ()$ 。

(A) $\chi^2(n)$

(B) $\chi^2(n-1)$

(C) $F(n, 1)$

(D) $F(1, n)$

二、填空题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设新冠肺炎病毒的发病率为 0.01，现做核酸进行检测，设 A 表示“检测者

被感染”， B 表示“检测结果呈阴性”，已知核酸检测的可靠性为 $P(B|A) = 0.4$ ，

$P(B|\bar{A}) = 1$ ，若一个人核酸检测结果为阴性，则这个人实际被感染的概率为_____.

2. 设 X 有严格单调上升连续分布函数 $F(x)$ ，令 $Y = F(X)$ ，则 $EY^2 =$ _____.

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$ ，则 $P(X < 0, Y > 0) =$ _____.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$) 为来自总体 X 的一个简单

随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$ ，令 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ ，则 $EY =$ _____.

5. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{x} = 9.5$ ，

参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为_____.

三、解答题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 袋中有 8 只球，其中 4 白球，4 只黑球，从袋中任取 4 只球放入甲盒，其余放入乙盒，然后分别从两盒中任取 1 只球. (1) 求两只球颜色相同的概率；(2) 在两只球颜色相同的条件下，试问放入甲盒的 4 只球有几只白球的概率最大.

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} \frac{ax}{1+x} + b, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 (1) 常数 a 、 b 及

X 的概率密度 $f(x)$; (2) $Y = X^2$ 的概率密度 $f_Y(y)$; (3) 概率 $P(1 \leq X \leq 2)$.

3. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P(X=0) = P(X=2) = \frac{1}{2}$,

Y 的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (1) 求 $P(Y \leq EY)$; (2) 求 $Z = X + Y$

的概率密度.

4. 袋中有 1 只红球、2 只黑球与 3 只白球, 现无放回地从袋中取球两次, 每次取一只球. 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数. (1) 求 $P(X=1|Z=0)$; (2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (3) 求 X, Y 的相关系数 ρ_{XY} .

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知. (1) 求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (2) 问 $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计量? (3) $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的一致 (相合) 估计量?

6. 设某厂生产的一种钢索, 其断裂强度 X (kg/cm^2) 服从正态分布 $N(\mu, 40^2)$, 从中选取一个容量为 9 的样本, 得 $\bar{x} = 780 \text{ kg/cm}^2$, 能否据此认为这批钢索的断裂强度为 800 kg/cm^2 ($\alpha = 0.05, z_{0.025} = 1.96$) ?

试题 (A) 参考答案评分标准

一、选择题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. B

2. A

3. D

4. A

5. C

二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{2}{497}$

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{4}$

4. $2(n-1)\sigma^2$

5. (8.2, 10.8)

三、解答题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 解 设 B_i 表示“甲盒中有 i 只白球”, $i=0, 1, 2, 3, 4$, A 表示“取出的两只球颜色相同”, 则

$$P(B_0) = \frac{C_4^4}{C_8^4} = \frac{1}{70}, \quad P(B_1) = \frac{C_4^1 C_4^3}{C_8^4} = \frac{8}{35}, \quad P(B_2) = \frac{C_4^2 C_4^2}{C_8^4} = \frac{18}{35},$$

$$P(B_3) = \frac{C_4^3 C_4^1}{C_8^4} = \frac{8}{35}, \quad P(B_4) = \frac{C_4^4}{C_8^4} = \frac{1}{70}, \quad P(A|B_0) = 0,$$

$$P(A|B_1) = \frac{C_1^1 C_3^1 + C_3^1 C_1^1}{C_4^1 C_4^1} = \frac{3}{8} \quad (\text{或 } P(A|B_1) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{8} \text{ 甲盒白乙盒白或甲盒})$$

红乙盒红，下同)， $P(A|B_2) = \frac{C_2^1 C_2^1 + C_2^1 C_2^1}{C_4^1 C_4^1} = \frac{4}{8}$ ， $P(A|B_3) = \frac{C_3^1 C_1^1 + C_1^1 C_3^1}{C_4^1 C_4^1} = \frac{3}{8}$ ，

$P(A|B_4) = 0$ 4 分

(1) 由全概率公式，得

$$P(A) = \sum_{i=0}^4 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{1}{70} \times 0 + \frac{8}{35} \times \frac{3}{8} + \frac{18}{35} \times \frac{4}{8} + \frac{8}{35} \times \frac{3}{8} + \frac{1}{70} \times 0 = \frac{3}{7}$$

..... 3 分

(2) 由 Bayes 公式，得

$$P(B_0|A) = 0, \quad P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{1}{5}, \quad P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{3}{5}$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(B_3)P(A|B_3)}{P(A)} = \frac{1}{5}, \quad P(B_4|A) = 0, \quad \text{故甲盒中有 2 只白球的概率最大。}$$

..... 3 分

2. 解 (1) 由 $F(+\infty) = 1$ ，得 $a + b = 1$ ；再由 $F(0+0) = F(0)$ ，得 $b = 0$ ，从而 $a = 1$ ，

因此

$$a = 1, b = 0 \text{ 2 分}$$

当 $a = 1, b = 0$ 时， $F(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，从而 X 的概率密度为

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \text{ 2 分}$$

(2) 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$ 。

当 $y < 0$ 时， $F_Y(y) = 0$ ；当 $y \geq 0$ 时，

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F(\sqrt{y}) - F(-\sqrt{y}) \\
 &= \frac{\sqrt{y}}{1+\sqrt{y}} - 0 = \frac{\sqrt{y}}{1+\sqrt{y}} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

再求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$:

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

3. 解 (1) 由于 $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y)dy = \int_0^1 y \cdot 2ydy = \frac{2}{3}$, 因此

$$P(Y \leq EY) = P(Y \leq \frac{2}{3}) = \int_0^{\frac{2}{3}} 2ydy = \frac{4}{9} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 设 Y 的分布函数为 $F(y)$, Z 的分布函数和概率密度分别为 $F_Z(z), f_Z(z)$, 由

X, Y 的独立性及全概率公式, 得

$$\begin{aligned}
 F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(X+Y \leq z) \\
 &= P(X=0)P(X+Y \leq z|X=0) + P(X=2)P(X+Y \leq z|X=2) \\
 &= \frac{1}{2}[P(Y \leq z|X=0) + P(Y \leq z-2|X=2)] = \frac{1}{2}[P(Y \leq z) + P(Y \leq z-2)] \\
 &= \frac{1}{2}[F_Y(z) + F_Y(z-2)]
 \end{aligned}$$

从而 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \frac{1}{2}[f(z) + f(z-2)] = \begin{cases} z, & 0 < z < 1 \\ z-2, & 2 < z < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$4. \text{ 解 (1) } P(X=1|Z=0) = \frac{C_1^1 C_2^1 + C_2^1 C_1^1}{C_3^1 C_2^1} = \frac{2}{3} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(2) X 的可能取值为 0, 1, Y 的可能取值为 0, 1, 2, 且

$$P(X=0, Y=0) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{1}{5}, \quad P(X=0, Y=1) = \frac{C_2^1 C_3^1 + C_3^1 C_2^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{2}{5}$$

$$P(X=0, Y=2) = \frac{C_2^1 C_1^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{1}{15}, \quad P(X=1, Y=0) = \frac{C_1^1 C_3^1 + C_3^1 C_1^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{1}{5}$$

$$P(X=1, Y=1) = \frac{C_1^1 C_2^1 + C_2^1 C_1^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{2}{15}, \quad P(X=1, Y=2) = 0$$

即 (X, Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

..... 4 分

(3) 由 (2) 知, X , Y 与 XY 的分布律分别为

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	0	1	2
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$

XY	0	1
P	$\frac{13}{15}$	$\frac{2}{15}$

$$\text{由于 } EX = \frac{1}{3}, \quad DX = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}, \quad EY = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3},$$

$$EY^2 = 0^2 \times \frac{2}{5} + 1^2 \times \frac{8}{15} + 2^2 \times \frac{1}{15} = \frac{4}{5}, \quad DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{4}{5} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16}{45}$$

$$EXY = \frac{2}{15}$$

因此

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{2}{15} - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = -\frac{4}{45}$$

$$\text{故 } \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{-\frac{4}{45}}{\sqrt{\frac{2}{9}}\sqrt{\frac{16}{45}}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

5.解 (1) 对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$\text{①似然函数 } L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2};$$

$$\text{②取自然对数 } \ln L(\sigma^2) = -n \ln \sqrt{2\pi} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2;$$

$$\text{③令 } \frac{d \ln L(\sigma^2)}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 = 0, \text{ 解之得 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计值为}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$$

从而 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

$$\text{(2) 由于 } \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n), \text{ 因此}$$

$$E\hat{\sigma}^2 = E\left(\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n} E\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot n = \sigma^2$$

因此 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计. 3 分

$$\text{(3) } D\hat{\sigma}^2 = D\left(\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^4}{n^2} D\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^4}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\sigma^4}{n}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 由切比雪夫不等式, 有

$$0 \leq P(|\hat{\sigma}^2 - \sigma^2|) = P(|\hat{\sigma}^2 - E\hat{\sigma}^2| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\hat{\sigma}^2}{\varepsilon^2} = \frac{2\sigma^4}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\sigma}^2 - \sigma^2| \geq \varepsilon) = 0$, 即 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的相合估计量. 2 分

6. 解 (i) 需检验, $H_0: \mu = 800, H_1: \mu \neq 800$ 2 分

(ii) 选择检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - 800}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 2 分

(iii) 由于 $\alpha = 0.05$, 因此临界点为 $\pm z_{\frac{\alpha}{2}} = \pm 1.96$, 从而接受域为 $(-1.96, 1.96)$

..... 2 分

(iv) 由于 $n = 9, \sigma = 40, \bar{x} = 780$, 因此检验统计量 U 的样本值为

$$u = \frac{780 - 800}{40 / \sqrt{9}} = -1.5 \text{ 2 分}$$

(v) 由于 $u = -1.5 \in (-1.96, 1.96)$, 因此接受 H_0 , 即可以认为这批钢索的断裂强

度为. 2 分

教师：_____
学号：_____
姓名：_____
班级：_____

线
订
装

线
订
装

线
订
装

西安电子科技大学

试 题

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
分数									

注意：闭卷考试，时间 120 分钟，满分 100 分。

一、单项选择题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设事件 A 的发生必然导致 B 的发生，且 $0 < P(B) < 1$ ，则 $P(A|\bar{B}) = ()$ 。

- (A) 0 (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

2. 设随机变量 $X \sim U[0, 2]$ ，令 $Y = \begin{cases} 0, & X < 1 \\ X, & X \geq 1 \end{cases}$ ，则 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 的间断点的个数为 ()。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. 设随机变量 X 、 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 和参数为 4 的指数分布，则 $P(X < Y) = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布，其分布函数为 $F(x) = a + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{b}$ ，则辛钦大数定律对此序列 ()。

- (A) 适用 (B) 当常数 a, b 取适当数值时适用
(C) 不适用 (D) 无法判别

5. 设 X_1, X_2, X_3 为来自总体 $N(0, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的一个样本，则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$

服从的分布为 ()。

- (A) $F(1, 1)$ (B) $F(2, 1)$ (C) $t(1)$ (D) $t(2)$

二、填空题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设随机变量 X 分布律为 $P(X=1) = P(X=2) = \frac{1}{2}$ ，在给定 $X=i$ ($i=1, 2$)

的条件下 $Y \sim U(0, i)$, 则 $P(Y \leq \frac{3}{2}) =$ _____.

2. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 以 Y 表示对 X 的

三次独立重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P(Y = 2) =$ _____.

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P(XY - Y < 0) =$ _____.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$) 为来自总体 X 的一个样本,

$\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 令 $U_i = (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $EU_i =$ _____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知, 由来自于总体 X 的一个容量为 9 的

样本计算得到样本均值 $\bar{x} = 6$, 样本标准差 $s = 0.5$, 则参数 μ 的置信水平为

0.95 的置信区间为_____ ($t_{0.025}(8) = 2.306$).

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设电源电压不超过 200 V、在 200~240 V 和超过 240 V 三种情况下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2, 假设电源电压服从正态分布

$N(220, 25^2)$, 试求: (1) 该电子元件损坏的概率; (2) 该电子元件损坏时,

电源电压在 200~240V 的概率 ($\Phi(0.8) = 0.788$).

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 3Cx, & 0 < x < 2\sqrt{3} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 令 $Y = X^2$, 试

求: (1) 常数 C ; (2) 概率 $P\left(\frac{1}{2} < X < 2\right)$; (3) X 的分布函数; (4) Y 的

分布函数 $F_Y(y)$.

3. 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求:

(1) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$; (2) $Z = 2X - Y$ 的概率密度; (3) 条

件概率 $P\left(Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right)$.

4. 箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1, 2, 3 个, 现从箱中随机地取出 2 个球, 记 X 为取出的红球数, Y 为取出的白球数. (1) 求随机变量 (X, Y) 的联合分布律; (2) 求 X, Y 的相关系数 ρ_{XY} .

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta} x e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 θ ($\theta > 0$) 为未知参

数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本, 试求: (1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

(2) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$; (3) 问 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计量? $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的一致 (相合) 估计量?

6. 某种元件的寿命 X (单位: 小时) 服从正态分布, 现从一批这种元件中抽取 16 只, 测得平均寿命 $\bar{x} = 241.5$ 小时, 标准差为 $s = 99$ 小时, 试问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下可否认为元件的平均寿命大于 225 小时 ($t_{0.05}(15) = 1.7531$)?

试题 (A) 参考答案评分标准

一、选择题(每小题 4 分, 共 20 分)

1.A

2.B

3.A

4.C

5.C

二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{7}{8}$

2. $\frac{9}{64}$

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{2(n-1)}{n}\sigma^2$

5. (5.616, 6.384)

三、解答题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 解 设 X 表示电源电压, B_1 表示事件“电源电压不超过 200V”, B_2 表示事件“电源电压在 200~240V”, B_3 表示事件“电源电压超过 240V”, A 表示事件“电子元件损坏”, 则 $X \sim N(200, 25^2)$, $B_1 = \{X \leq 200\}$, $B_2 = \{200 < X \leq 240\}$, $B_3 = \{X > 240\}$, 且

$$P(B_1) = P(X \leq 200) = \Phi\left(\frac{200-220}{25}\right) = \Phi(-0.8) = 1 - \Phi(0.8) = 0.212$$

$$P(B_2) = P(200 < X \leq 240) = \Phi\left(\frac{240-220}{25}\right) - \Phi\left(\frac{200-220}{25}\right)$$

$$= \Phi(0.8) - \Phi(-0.8) = 2\Phi(0.8) - 1 = 0.576$$

$$P(B_3) = P(X > 240) = 1 - P(X \leq 240) = 1 - \Phi\left(\frac{240 - 220}{25}\right) = 1 - \Phi(0.8) = 0.212$$

$$P(A|B_1) = 0.1, P(A|B_2) = 0.001, P(A|B_3) = 0.2 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(1) 由全概率公式, 得

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i) = 0.212 \times 0.1 + 0.576 \times 0.001 + 0.212 \times 0.2$$

$$= 0.0642 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 由 Bayes 公式, 得

$$P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{0.576 \times 0.001}{0.0642} = 0.009 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

2. 解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, 得 $1 = \int_0^{2\sqrt{3}} 3Cx dx = 18C$, 故 $C = \frac{1}{18} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(2) 由 (1) 知 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}x, & 0 < x < 2\sqrt{3} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 由于 X 是连续型随

机变量, 因此所求的概率为 $P\left(\frac{1}{2} < X < 2\right) = \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{6}x dx = \frac{5}{16} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(3) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = 0$; 当 $0 \leq x < 2\sqrt{3}$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x \frac{1}{6}t dt = \frac{x^2}{12}$;

当 $x \geq 2\sqrt{3}$ 时, $F(x) = 1$, 即 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{12}x^2, & 0 \leq x < 2\sqrt{3} \\ 1, & x \geq 2\sqrt{3} \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(4) 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $0 \leq y < 12$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(X^2 < 0) + P(0 \leq X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{6} x dx = \frac{y}{12} \end{aligned}$$

当 $y \geq 12$ 时, $F_Y(y) = 1$, 故 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{y}{12}, & 0 \leq y < 12 \\ 1, & x \geq 12 \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

3. 解 (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{2x} dy = 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx = 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(2) 方法一 先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$. 当 $\frac{z}{2} < 0$, 即 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $0 \leq \frac{z}{2} < 1$, 即 $0 \leq z < 2$ 时,

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(2X - Y \leq z) = \iint_{2x - y \leq z} f(x, y) dx dy = z - \frac{z^2}{4}$$

当 $\frac{z}{2} \geq 1$, 即 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$, 即 Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z - \frac{z^2}{4}, & 0 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

再求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

$$f_z(z) = F'_z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

方法二 $f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 2x - z) dx$

由 $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < 2x - z < 2x \end{cases}$, 得 $0 < z < 2x$, 从而 $0 < z < 2$. 故当 $0 < z < 2$ 时, $f_z(z) > 0$,

在其他点, $f_z(z) = 0$.

再由 $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < 2x - z < 2x \end{cases}$, 得 $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ \frac{z}{2} < x \end{cases}$, 即 $\frac{z}{2} < x < 1$, 从而 Z 的概率密度为

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \begin{cases} \int_{\frac{z}{2}}^1 1 dx = 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

$$(3) P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}) = \frac{P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})}{P(X \leq \frac{1}{2})} = \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{y}{2}}^{\frac{1}{2}} dx}{\int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx} = \frac{3}{4} \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

4.解 (1) X 的可能取值为 0, 1, Y 的可能取值为 0, 1, 2

$$P(X=0, Y=0) = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{1}{5}, \quad P(X=0, Y=1) = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{2}{5}$$

$$P(X=0, Y=2) = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}, \quad P(X=1, Y=0) = \frac{C_1^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{1}{5}$$

$$P(X=1, Y=1) = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15}, \quad P(X=1, Y=2) = 0$$

即 (X, Y) 的联合分布律为..... 5 分

	Y	0	1	2
X				
0		$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1		$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

(2) 由 (X, Y) 的联合分布律可得, X, Y, XY 的分布律分别为

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	0	1	2
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$

XY	0	1
P	$\frac{13}{15}$	$\frac{2}{15}$

$$EX = \frac{1}{3}, \quad DX = \frac{2}{9}, \quad EY = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3}, \quad EXY = \frac{2}{15}$$

$$EY = 0^2 \times \frac{2}{5} + 1^2 \times \frac{8}{15} + 2^2 \times \frac{1}{15} = \frac{4}{5}, \quad EY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{4}{5} - \frac{4}{9} = \frac{16}{45}$$

从而 $\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{2}{15} - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = -\frac{4}{45}$, 故 X 与 Y 的相关系数为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{-\frac{4}{45}}{\sqrt{\frac{16}{45}} \sqrt{\frac{2}{9}}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

5. 解 (1) $EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2}{\theta} x e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$, 由矩估计法, 得 $\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2} = \bar{X}$,

解之得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1 = \frac{4\bar{X}^2}{\pi} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

(2) 对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

(i) 似然函数为: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{2}{\theta} x_i e^{-\frac{x_i^2}{\theta}} = \frac{2^n}{\theta^n} (\prod_{i=1}^n x_i) e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2}$, $x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$;

(ii) 取自然对数: $\ln L(\theta) = n \ln 2 - n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2$;

(iii) 令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$, 解之得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$, 从

而 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

(3) 由于 $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\theta} x^3 e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \theta$, 因此

$$E\hat{\theta}_2 = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX^2 = \theta$$

即 $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 为 θ 的无偏估计量..... 2 分

又 $E(X^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\theta} x^5 e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = 2\theta^2$, 故 $D(X^2) = E(X^4) - (EX^2)^2 = \theta^2$,

从而 $D\hat{\theta}_2 = D\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX^2 = \frac{\theta^2}{n}$, 由切比雪夫不等式, $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$0 \leq P(|\hat{\theta}_2 - \theta| \geq \varepsilon) = P(|\hat{\theta}_2 - E\hat{\theta}_2| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\hat{\theta}_2}{\varepsilon^2} = \frac{\theta^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_2 - \theta| \geq \varepsilon) = 0$, 即 $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 为 θ 的相合估计量..... 2 分

6.解 (i) 需检验

$$H_0: \mu \leq 225, H_1: \mu > 225 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(ii) 选择检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - 225}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(iii) 由于 $\alpha = 0.05, n = 16$, 因此临界点为 $t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(15) = 1.7531$, 从而接受域为 $(-\infty, 1.7531)$ 2 分

(iv) 由于 $n = 16, s = 99, \bar{x} = 241.5$, 因此检验统计量的样本值为

$$t = \frac{241.5 - 225}{99/\sqrt{16}} = 0.6667 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(v) 由于 $t = 0.6667 \in (-\infty, 1.7531)$, 因此接受 H_0 , 即可以认为元件的平均寿命不大于 225 小时..... 2 分